EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

F(x) = ∫₀^∞ sin(xt)/(eᵗ − 1) dt et sa limite

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{e^t - 1}\, dt$.

1. Montrer que F est définie et continue sur $\mathbb{R}$.
2. Justifier que $F(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^2 + x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. Déterminer la limite de F en $+\infty$.